

Tecnologia em Saúde e Bioinformática

Semestre 2026.2

Denise Moraes

0142038@professor.unig.edu.br

AULA 2

Uma clínica popular situada na região Sul do Brasil tem visto a sua demanda aumentar. Aquilo que começou como uma operação simples, agora tem uma demanda intensa, e **os funcionários já não estão mais conseguindo atender utilizando apenas um software básico de registro dos clientes.**

Na última segunda-feira uma paciente-cliente da clínica reclamou a você, que é atende e atua no sistema de atendimento, sobre a lentidão com a qual os processos têm sido desenvolvidos, o que a levou a ter que realizar algumas ligações até conseguir atendimento e marcar a consulta.



Considerando que a intensidade de reclamações e a lentidão dos processos têm criado um ambiente de estresse tanto para os funcionários quanto para os pacientes, **a empresa convocou uma reunião na qual pretende ouvir os colaboradores sobre os problemas que têm ocorrido** e, a partir desse compartilhamento de relatos, estabelecer algumas definições para **aprimorar os processos.**



Você que está sempre conectado e conhece sobre inovações tecnológicas próprias à sua geração, já tem algumas opiniões em mente para compartilhar na reunião sobre como os processos podem ser melhorados.

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUAS APLICABILIDADES NA SAÚDE

Embora a tecnologia da informação (TI) em saúde seja uma área ampla, tanto nas suas estruturas quanto nas suas funções, em sua essência está o foco no armazenamento e na transmissão dos mais diferentes tipos de informações.

Sendo assim, um sistema de TI em saúde pode afetar todas as facetas das operações de uma organização que atue na área. A seguir, você vai ver algumas aplicabilidades e vantagens do emprego da TI nas áreas da saúde.

A utilização da tecnologia permite que o desempenho da equipe, do atendimento, a estabilidade do paciente e a eficiência da instituição sejam sistematicamente avaliadas. Ademais, possibilita que decisões sobre tratamentos sejam tomadas de forma proativa e comparadas com base em dados anteriores sobre o desempenho.

No âmbito da gestão, os sistemas de TI permitem que as instituições de saúde aloquem recursos de maneira mais estratégica, economizando quantias significativas de dinheiro, energia, tempo e suprimentos. Além dos arranjos de recursos humanos, os sistemas habilitam um melhor gerenciamento de diferentes insumos.

ANÁLISE SISTEMÁTICA DO DESEMPENHO



CONTROLE DOS CUSTOS OPERACIONAIS



COORDENAÇÃO DOS ATENDIMENTOS



SEGURANÇA PARA OS PACIENTES

Os sistemas de tecnologia da informação permitem que os vários profissionais envolvidos simultaneamente no atendimento de um paciente registrem, disseminem e compartilhem atualizações, registros e descobertas. Além disso, dessa forma, ampliam as possibilidades de prevenção e tratamento.

Os sistemas de informações podem não apenas armazenar e exibir, mas também sintetizar as informações sobre os pacientes. Isso possibilita, por exemplo, programar verificações de segurança que possam alertar a equipe médica sobre os efeitos adversos de um determinado medicamento que o paciente pode experimentar antes mesmo de ser prescrito.

Visão anterior assim que começou a Informatização

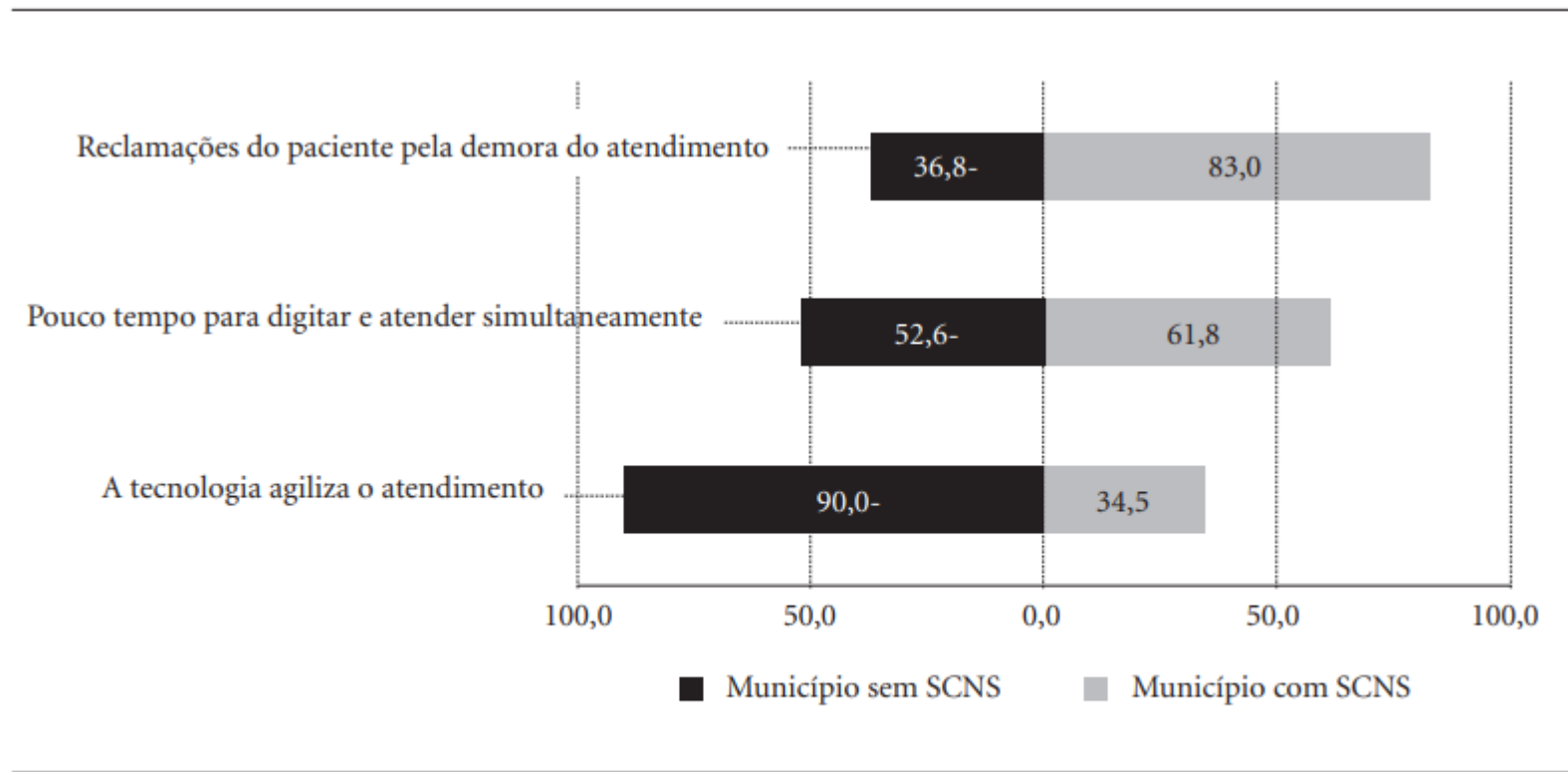


Gráfico 1. Percentual de profissionais que concordam com os itens sobre os limites do tempo no trabalho.

“Concordam” – foram considerados os valores iguais a 4 e 5 como resposta afirmativa a cada item. Percentuais calculados sobre o total de profissionais que responderam ao item.

[https://www.scielo.br/j/csc/a/7H3q3wDnQcGNv9p7HdJH5LB/?lang=pt&format=pdf#:~:text=O%20objetivo%20deste%20estudo%20%C3%A9%20conhecer%20as,Pessoa%20\(Para%C3%ADba\)%20e%20de%20Aracaju.%20\(Sergipe\)%2C%20respectivamente.](https://www.scielo.br/j/csc/a/7H3q3wDnQcGNv9p7HdJH5LB/?lang=pt&format=pdf#:~:text=O%20objetivo%20deste%20estudo%20%C3%A9%20conhecer%20as,Pessoa%20(Para%C3%ADba)%20e%20de%20Aracaju.%20(Sergipe)%2C%20respectivamente.)

Hoje – era da digitalização

O que é saúde digital?

Ainda que recente, este é um ramo que reúne conhecimentos da informática médica e uso de tecnologias digitais, como dispositivos, aplicativos, softwares e aplicações em saúde. Engloba uma variedade de recursos e inovações para melhorar o cuidado à saúde, a gestão de doenças e a promoção do bem-estar em larga escala.

Esse campo é amplo e já tem várias tecnologias em uso, como, por exemplo, a telemedicina; os aplicativos que ajudam usuários a monitorar a pressão arterial, atividade física, dietas e afins; o armazenamento e compartilhamento de dados em sistemas de gestão e nuvens; a inteligência artificial analisando grandes volumes de dados de pacientes para melhoria do acompanhamento e diagnóstico; e os dispositivos como relógios e pulseiras inteligentes que monitoram indicadores de saúde, como a frequência cardíaca e a qualidade do sono.

Fonte: CEE/Fiocruz.

<https://radis.ensp.fiocruz.br/reportagem/saude-digital/aps-digital/#:~:text=Telerregula%C3%A7%C3%A3o%3A%20Atividades%20de%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20gerenciamento%20do,videoaulas%2C%20f%C3%B3runs%2C%20plataformas%20de%20ensino%2C%20entre%20outras.>

Conheça alguns Apps do SUS

- Meu SUS Digital: App disponível para que usuários possam acompanhar histórico clínico, vacinação, resultado de exames, medicações, posição em filas e outros serviços.
- e-SUS Território: App com o objetivo de facilitar o registro do trabalho dos ACS durante visitas domiciliares.
- e-SUS Atenção Domiciliar (AD): App para uso exclusivo no serviço de AD (Melhor em Casa) para registro de informações clínicas que serão integradas ao PEC.
- e-SUS Vacinação: App para auxiliar o profissional de saúde no registro de imunizações em campanhas vacinais.
- Gestão e-SUS APS Municipal: App para uso exclusivo de gestores da APS que utilizam o sistema e-SUS APS com o PEC, otimizando a rotina de análise de dados produzidos nos atendimentos.
- e-SUS Atividade Coletiva: App que visa facilitar o trabalho de equipes da APS no registro de ações coletivas em saúde.

Fonte: Ministério da Saúde.



A seguir, estão listadas as seis tendências destacadas por Lucas (2006) que tiveram significativo impacto sobre a forma como as organizações usam a tecnologia. O autor destaca a necessidade de que o administrador compreenda bem essas tendências para que tenha melhor apropriação da TI como recurso-chave no negócio.

1. O uso da TI para transformar organizações.
2. A tecnologia como uma parte da estratégia corporativa.
3. A TI como uma parte disseminada do ambiente de trabalho.
4. O uso da tecnologia para apoiar as pessoas que trabalham com conhecimento (knowledge workers).
5. A evolução do computador de um dispositivo computacional para um meio de comunicação. 6. O enorme crescimento da internet e da web.



Livro da UA1

LUCAS, H. C. Tecnologia da informação: tomada de decisão estratégica para administradores. Rio de Janeiro: LTC, 2006.



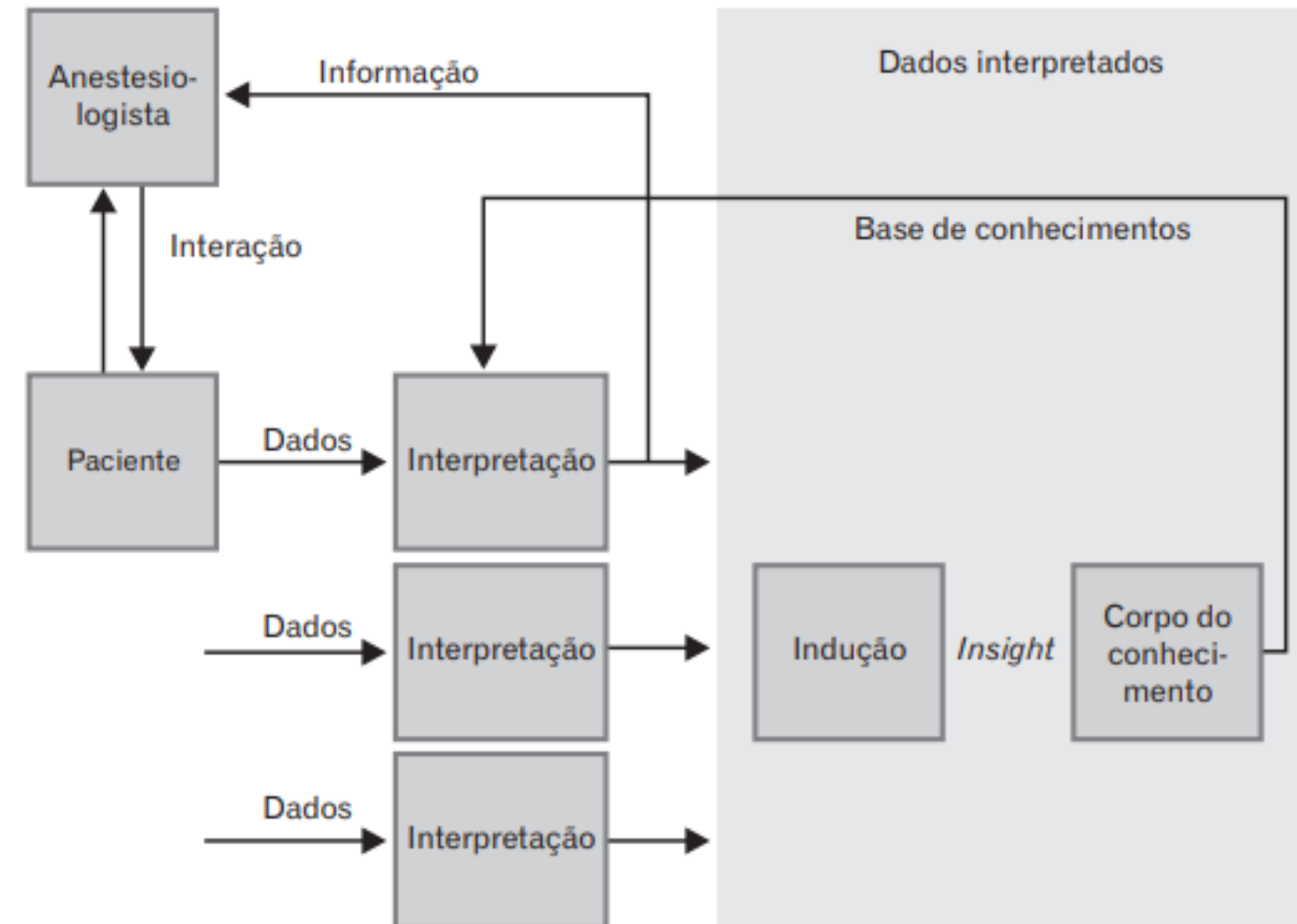
Prática – Baixe um app do ESUS e fale sobre o que achou da aplicação, caso seja possível, de acesso público.



Conceitos básicos em saúde. Medicina e informática

Trilha 1 - Fundamentos

- O anestesio-logista trabalha usando quatro dos cinco sentidos (visão, tato, audição e olfato), dos quais obtém dados que analisa e acumula para tomar decisões. Ou seja, em cada caso, faz uma interação dos seus conhecimentos médicos com a situação do paciente e as ocorrências e intercorrências possíveis. É um trabalho com um grande volume de informações que, por vezes, exige tomada de decisão imediata e precisa. A interação entre as diversas atividades mostradas no Quadro 5.1 gera procedimentos que aumentam os conhecimentos na base de dados, aprimorando os processos para o mesmo paciente e futuros pacientes. Esse ciclo de informações, conhecimento e interpretação dos dados resultantes do atendimento a um paciente está representado na Figura 5.1.



▲ **Figura 5.1** A informação é gerada pela interpretação de dados que retornam ao anestesio-logista. Essas informações juntam-se ao conhecimento (base de dados) e podem ser reutilizadas para novas análises de outros dados. (Modificada de Bemmell; Musen, 1997.)

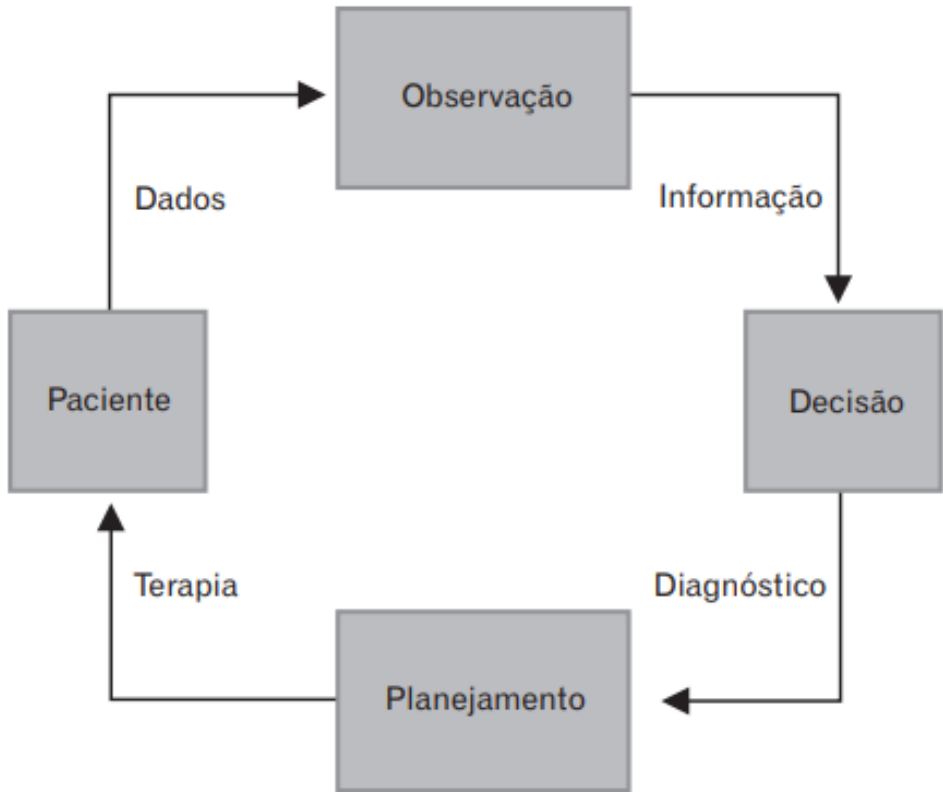
Conceitos básicos em saúde. Medicina e informática

Trilha 1 - Fundamentos

• Mesmo com toda a evolução tecnológica presenciada, alguns ainda não conseguiram todos os seus intentos extraídos dos computadores. Enquanto continuam sonhando com um computador em cada sala de cirurgia, outros mostram-se resistentes ao seu uso, mesmo em um simples sistema de monitorização. São evidentes o crescimento da informática e a necessidade de seu entendimento por parte do anestesiolologista moderno. Algumas das aplicações do uso dos computadores em anestesiologia estão relacionadas no Quadro 5.2.

Quadro 5.1 Os três estágios das atividades humanas: observação, raciocínio e ação

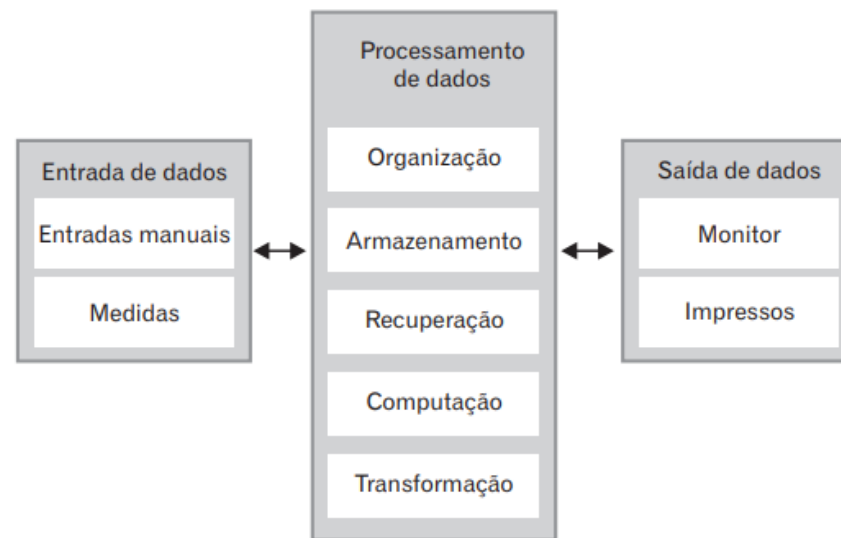
Estágios da atividade humana		Áreas da atividade humana		
Estágio	Geral	Pesquisa científica	Área da saúde	Processamento
1	Observação	Medida	Coleta de dados	Entrada dos dados
2	Raciocínio	Teoria	Diagnóstico	Processamento dos dados
3	Ação	Experimentação	Terapia	Saída dos resultados



▲ **Figura 5.2** Desenvolvimento de um ciclo de informações (diagnóstico-terapêutico). Ciclos desse tipo são acionados diversas vezes durante um ato anestésico; por exemplo, a cada evento de monitoração.

Conceitos básicos em saúde. Medicina e informática

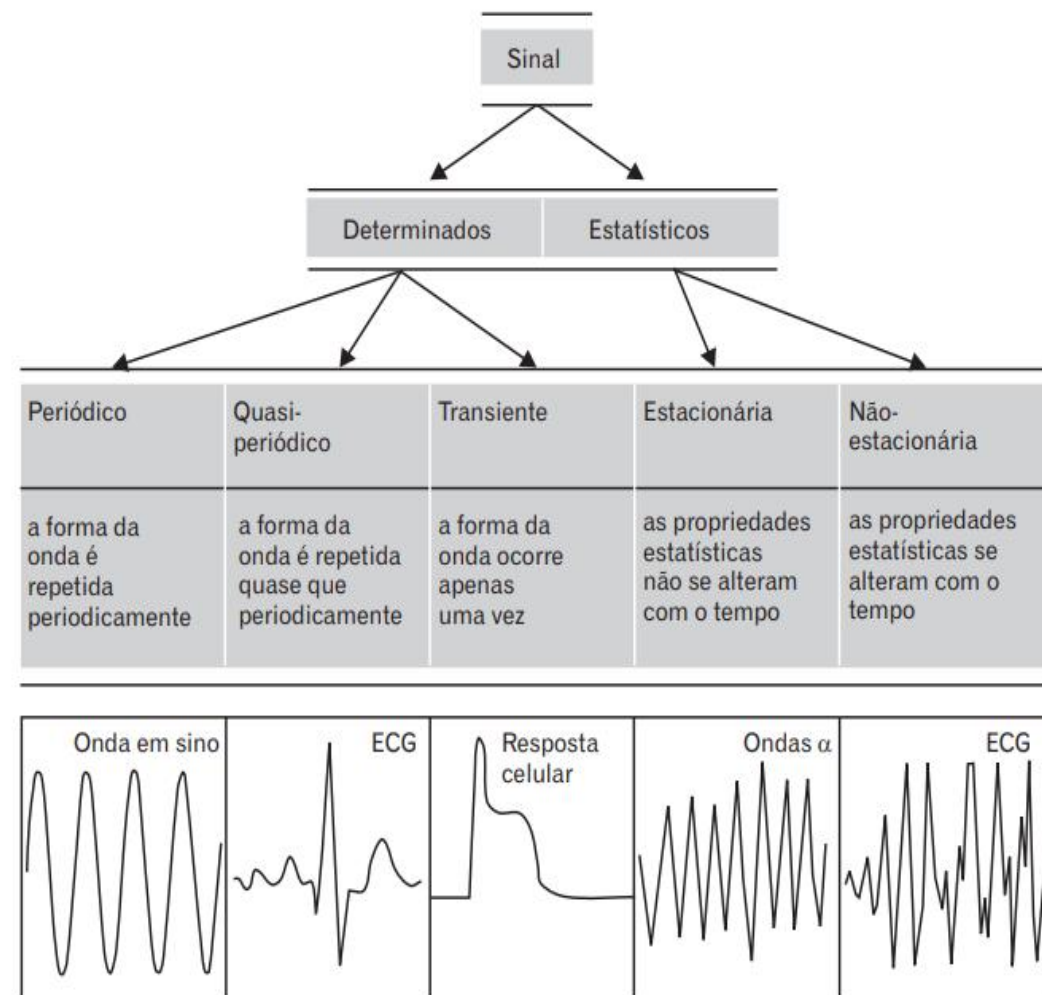
Trilha 1 - Fundamentos



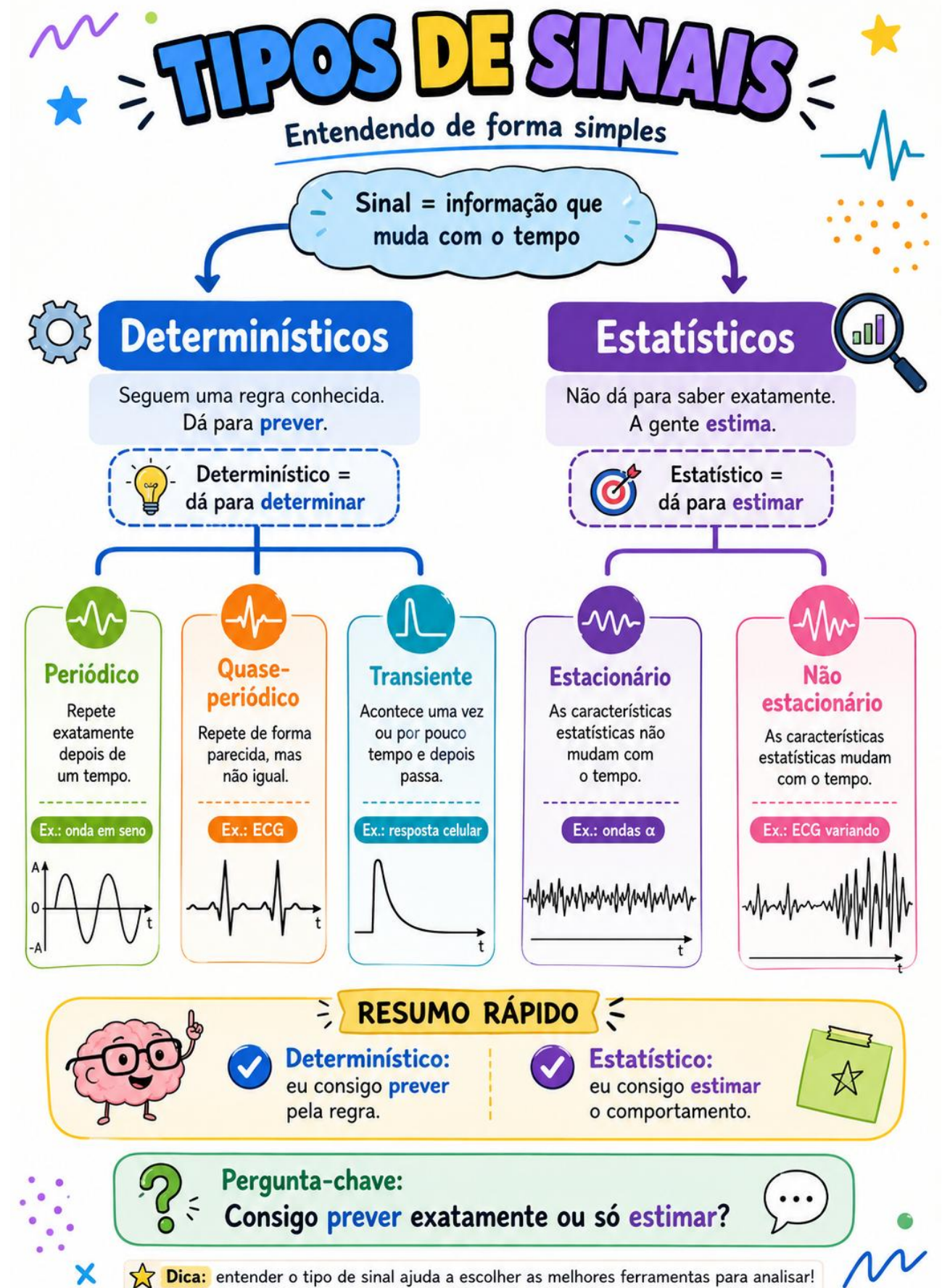
▲ **Figura 5.3** Diagrama esquemático da entrada, processamento e saída de dados em um sistema de informação.

Quadro 5.2 Aplicações dos computadores em anestesiologia

- Administração econômico-financeira do consultório ou clínica
- Avaliação pré-anestésica
- Relatório de anestesia
- Documentação e arquivamento
- Acesso a informações como livros, revistas, periódicos
- Acesso a computadores e redes para a troca de informações com bibliotecas, bases de dados, sociedades, universidades e órgãos governamentais
- Programas de educação continuada
- Elaboração de material audiovisual para aulas, conferências e apresentações
- Redação de material para publicação
- Pesquisas com apuração, inclusão, tratamento de dados e cálculos estatísticos
- Simulação de anestésias, casos clínicos, eventos adversos
- Auto-avaliação, avaliação de treinamento e provas

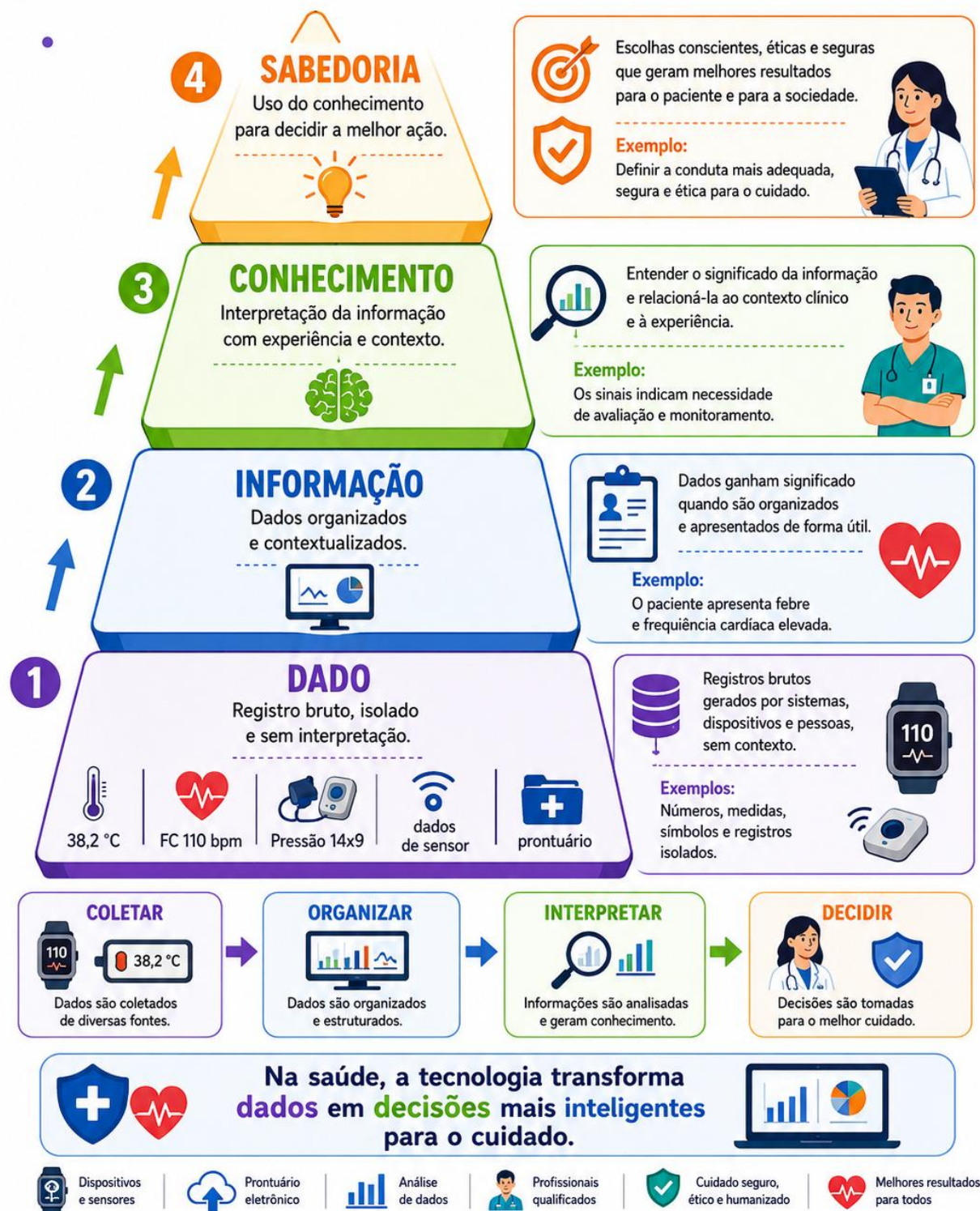


▲ **Figura 5.5** Nas aplicações médicas, além dos dados numéricos e alfanuméricos relativos a um paciente, também podem coexistir dados de sinais fisiológicos com padrões diferentes.



NÍVEIS DA INFORMAÇÃO

Do dado à sabedoria em Tecnologia e Saúde



Nível	Exemplo na impressão 3D de medicamentos
Dado	idade, peso, exames, dose prescrita, frequência cardíaca, histórico do paciente
Informação	os dados mostram que determinado paciente necessita de uma dose específica
Conhecimento	profissionais analisam o quadro clínico e definem dose, composição e perfil de liberação adequados
Sabedoria	decidir se um medicamento personalizado é realmente a alternativa mais segura, ética e adequada para aquele paciente

- Relembrando os conceitos básicos

- Tecnologia e estratégia em saúde
- Trilha 1 - Fundamentos

A Figura 1(LIVRO DA UA imagem Adaptada) ilustra alguns níveis nos quais a informação pode estar inserida. Essa é uma representação entre tantas outras possíveis e propostas por autores sobre o tema. A imagem apresenta no seu núcleo interior a pessoa no trabalho e a sua conexão com os anéis externos. Os autores classificam essa conexão de anéis como membrana do processamento de informações em torno do trabalho. Os gestores utilizam a informação para a comunicação e o controle dos trabalhos realizados pelas equipes, no nível das pessoas da organização. O nível 3, ação, está relacionado a direcionamentos mais específicos. O processo completo de tomada de decisão considera essas etapas circuncêntricas. As estratégias de ação, portanto, são definidas a partir das informações sistematizadas e das tarefas delegadas.



-
- Atividade para casa – pegue a UA 3 – Leia os itens e traga para a próxima aula um parágrafo anotado sobre o que você leu e achou interessante





<https://www.sintepar.com.br/porta/tecnologia-na-saude-o-que-e-beneficios-e-ultimas-inovacoes/>

- Quais são as vantagens e desvantagens da Tecnologia na saúde, para você?

<https://amsbrasil.com.br/o-futuro-da-industria-farmaceutica-como-a-impressao-3d-pode-ajudar-na-fabricacao-de-medicamentos-personalizados/>

O futuro da indústria farmacêutica: Como a impressão 3D pode ajudar na fabricação de medicamentos personalizados

A FabRx é a primeira empresa do mundo a usar a impressão 3d e sinterização seletiva a laser para preparar medicamentos utilizando a Sintratec Kit.

O Próximo Passo

**“A tecnologia não substitui a sua vocação.
Ela **potencializa** a sua capacidade de
cuidar, diagnosticar e salvar.**”

Denise Moraes
0142038@professor.unig.edu.br

Inicie sua jornada
agora no AVAuni.

